

1) Desenvolva os algoritmos para:

- a) Dado um número verifique se ele é maior que 10.
- b) Dado um número verifique se ele está no intervalo de 100 a 1000.
- c) Dado um número informe em qual dos intervalos ele se encontra:

Intervalo A : de 0 a 20

Intervalo B : de -5 a -1

Intervalo C : de 21 a 60

Intervalo D : de -100 a 15

- d) Calcular a área de uma circunferência e mostrá-la. Fórmula: $\text{Area} = \pi * \text{RAIO}^2$. O valor do raio não poderá ser negativo ou zero.
- e) Calcular o valor do salário líquido de um programador, dado o número funções criadas, o valor de cada função, o percentual de desconto do INSS é 8% sobre o salário bruto. Deverá ser informado: o nome do funcionário, o salário bruto, o salário líquido. Validar os valores de entrada.
- f) Ler dois valores maiores que zero para as variáveis A e B, efetuar a troca dos conteúdos de forma que a variável A passe a ter o conteúdo da variável B e vice-versa. Utilize 1 variável AUX para resolver.
- g) Determinar se um aluno está ou não aprovado, conhecidas as notas dos quatro bimestres, sendo a média de aprovação igual a 6,0.
- h) Dadas três medidas, informar a maior.
- i) Determinar se um número é par ou ímpar.
- j) Tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, calcular seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:
 - para homens: $(72,7 * H) - 58$;
 - para mulheres: $(62,1 * H) - 44,7$.
- k) Determinar as raízes reais de uma equação do 2º grau ($Ax^2+Bx+C=0$).
- l) Determinar, dentre quatro números, a soma dos pares.
- m) Obter, dentre cinco números, a média dos ímpares.

- n) Colocar três valores em ordem crescente.
- o) Dadas três medidas, verificar se elas podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo, se forem, verificar se é equilátero (todos lados iguais), isósceles (dois lados iguais) ou escaleno (todos lados diferentes). Um triângulo é uma figura geométrica fechada de três lados, em que cada um é menor que a soma dos outros dois.
- p) Verificar se um triângulo é retângulo, acutângulo ou obtusângulo, dadas três medidas.
- q) Sendo conhecidos os valores de z e w, calcular y:

$$y = \frac{7 \cdot x \cdot 2 - 3 \cdot x - 8 \cdot t}{5 \cdot (x + 1)}$$

sabendo-se que os valores de x e t são assim definidos:

$$\begin{array}{ll} \text{se } w > 0 \text{ ou } z < 7: & x = (5w + 1)/3 \\ & t = 5z + 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{caso contrário:} & x = 5z + 2 \\ & t = (5w + 1)/3 \end{array}$$

Onde o . (ponto) é multiplicação

- r) Encontrar o dobro de um número caso seja par e o seu triplo caso seja ímpar.
- s) Verificar a validade de uma senha fornecida, sendo a senha um conjunto de cinco caracteres que são 'ASDFG'.
- t) Dada a idade de um nadador, classificá-lo em uma das seguintes categorias:
- infantil A = 5 a 7 anos
 - infantil B = 8 a 10 anos
 - juvenil A = 11 a 13 anos
 - juvenil B = 14 a 17 anos
 - sênior = maiores de 18 anos

u) O cardápio de uma lancheria é o seguinte:

Especificação	Código	Preço
Cachorro quente	100	1,20
Bauri simples	101	1,30
Bauri com ovo	102	1,50
Hambúrguer	103	1,20
Cheeseburger	104	1,30
Refrigerante	105	1,00

Escrever um algoritmo que leia o código do item pedido, a quantidade e calcule o valor a ser pago por aquele lanche e mostre o nome do lanche e o valor a ser pago. Considere que a cada execução somente será calculado um item.

v) Um banco concederá um crédito especial aos seus clientes, variável com o saldo médio no último ano. Faça um algoritmo que leia o saldo médio de um cliente e calcule o valor do crédito de acordo com a tabela abaixo. Mostre uma mensagem informando o saldo médio e o valor do crédito.

Saldo médio	Percentual
de 0 a 200	nenhum crédito
de 201 a 400	20% do valor do saldo médio
de 401 a 600	30% do valor do saldo médio
acima de 601	40% do valor do saldo médio

w) Uma empresa concederá um aumento de salário aos seus funcionários, variável de acordo com o cargo, conforme a tabela abaixo. Faça um algoritmo que leia o salário e o cargo de um funcionário e calcule o novo salário. Se o cargo do funcionário não estiver na tabela, ele deverá, então, receber 40% de aumento. Mostre o salário antigo, o novo salário e a diferença.

Código	Cargo	Percentual
101	Gerente	10%
102	Engenheiro	20%
103	Técnico	30%

x) Escreva um algoritmo que obtenha seis notas de um aluno através do teclado, calculando a média. Devem ser impressos a média calculada e uma mensagem indicando se o aluno foi aprovado ou reprovado. Lembre-se que um aluno só é aprovado quando este obtém uma média maior ou igual a 7.0.